

计算机设计与实践

流水线CPU及SoC设计

任务A：流水线暂停

2026·夏



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

实验目的

- ◆ 理解暂停法解决流水线CPU数据冒险的原理
- ◆ 掌握流水线暂停的实现方法
- ◆ 熟练掌握数字电路的仿真调试方法



实验内容

- ◆ 设计实现流水线暂停机制，解决数据冒险
- ◆ 设计实现流水线暂停机制，使流水线CPU正确执行访存、乘除法指令
- ◆ 通过功能仿真验证流水线CPU的暂停机制



流水线冒险检测

◆ 数据冒险检测

情形A:

ID/EX.RD = ID.RS1 = x19

ID/EX.RD = ID.RS2 = x19

情形B:

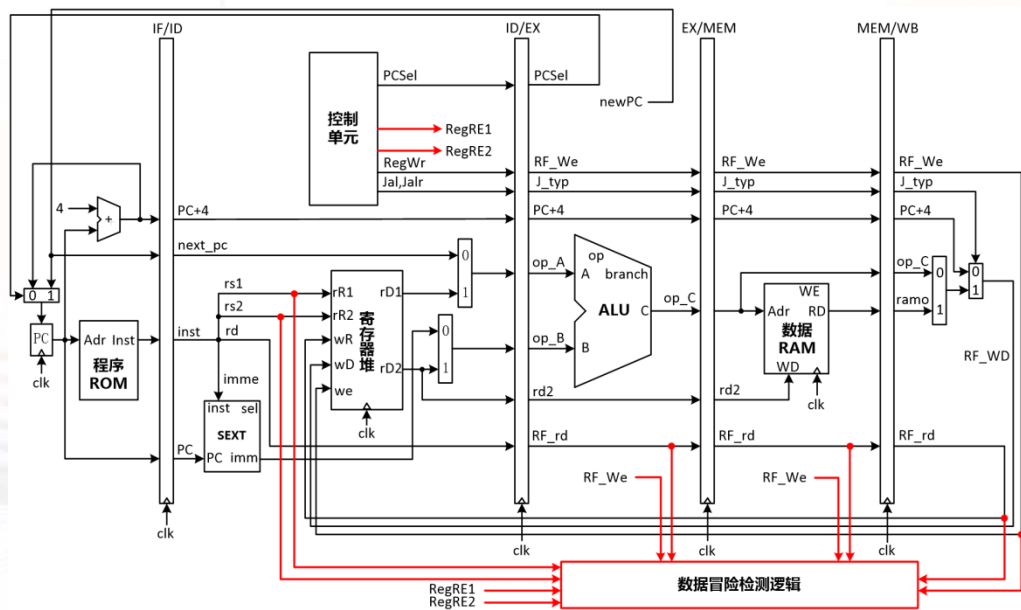
EX/MEM.RD = ID.RS1 = x19

EX/MEM.RD = ID.RS2 = x19

情形C:

MEM/MB.RD = ID.RS1 = x19

MEM/WB.RD = ID.RS2 = x19

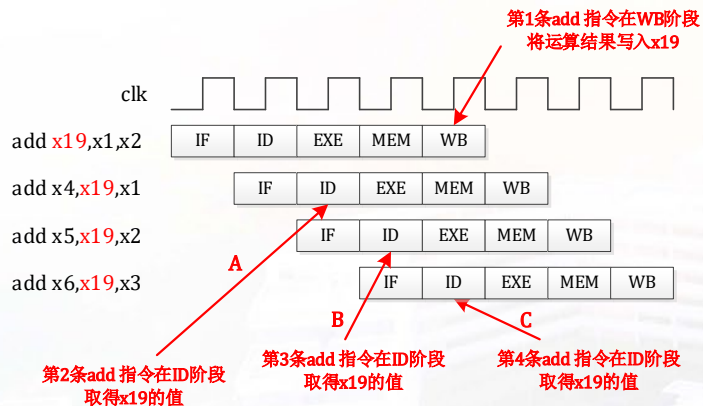


RTL实现

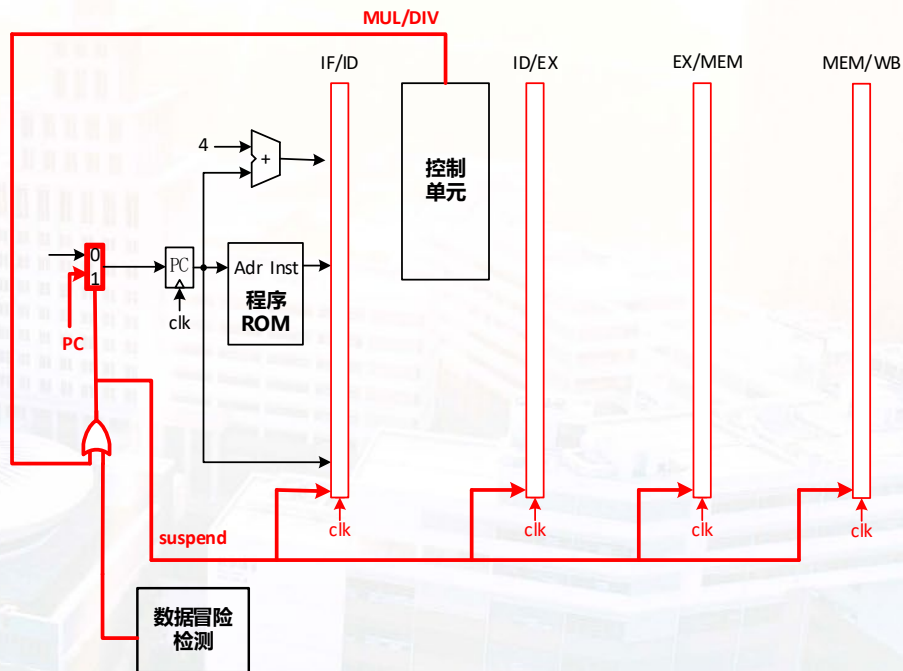
```
1 wire rs1_id_wb_hazard = (wb_rd == id_rs1) & wb_we & id_rf1 & (wb_rd != 5'h0);  
2 wire rs2_id_wb_hazard = (wb_rd == id_rs2) & wb_we & id_rf2 & (wb_rd != 5'h0);
```


流水线暂停 — 解决数据冒险

◆ 不同情形，暂停周期数不同



情形	A	B	C
暂停周期数	3	2	1

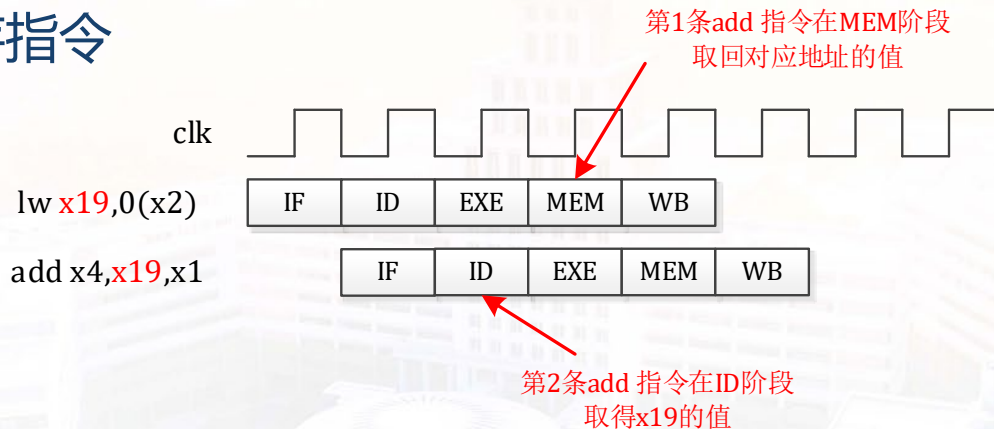


保持PC、IF/ID寄存器不变

流水线暂停 — 访存、乘除法指令

- ◆ **基本思路：**先通过暂停执行访存、乘除法指令，再处理数据冒险 (如有)

- ◆ **例：访存指令**



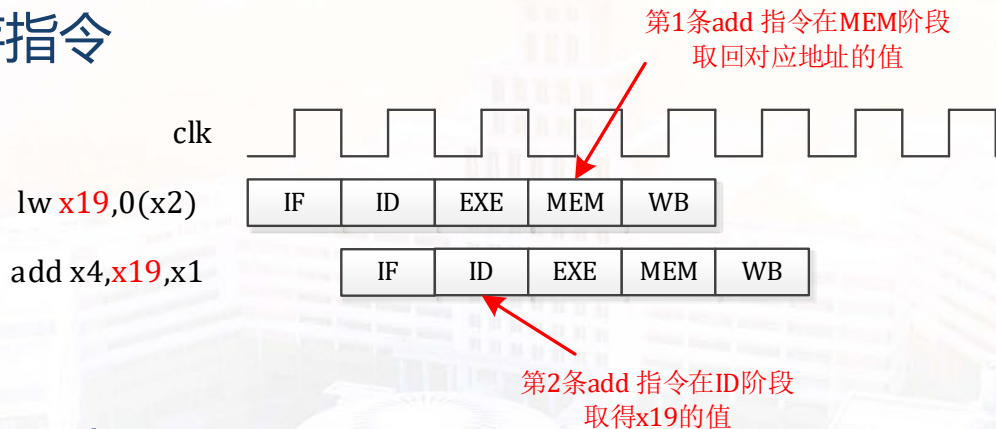
- ◆ **实现思路**

- 访存指令：MEM阶段发出访存请求后，暂停IF、ID、EX；访存结束时恢复流水线
- 乘除法指令：EX阶段开始进行乘除运算时，暂停IF、ID；运算完成时恢复流水线

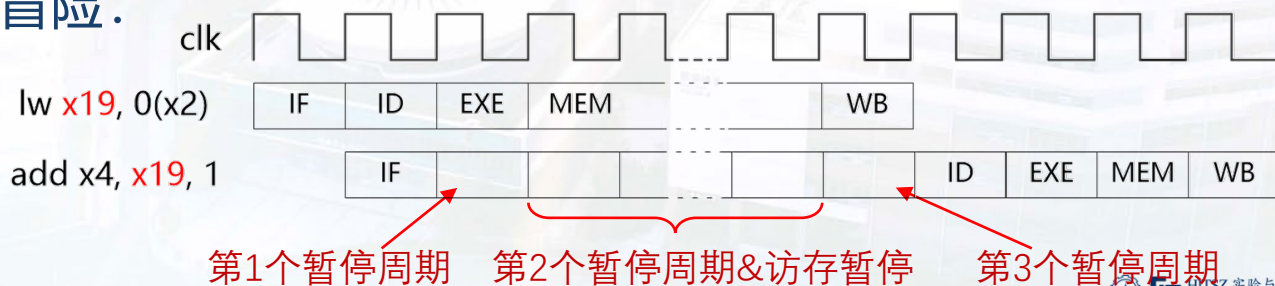
流水线暂停 — 访存、乘除法指令

- ◆ 基本思路：先通过暂停执行访存、乘除法指令，再处理数据冒险 (如有)

- ◆ 例：访存指令



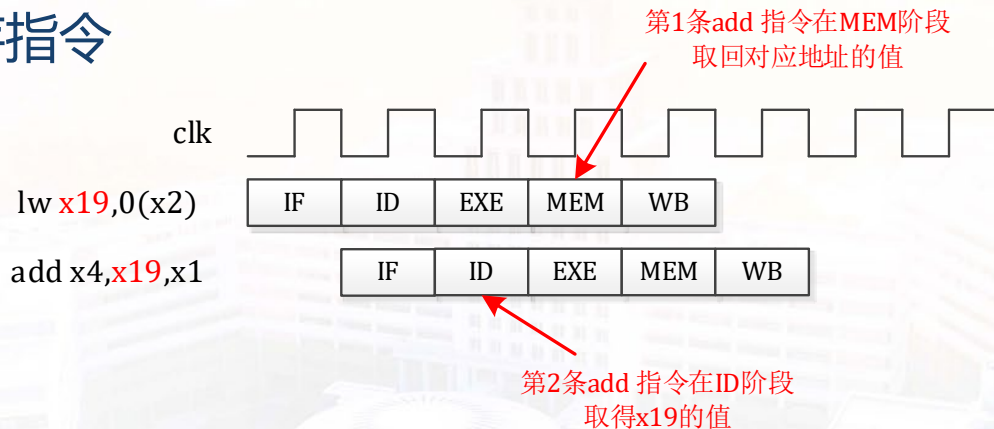
- ◆ 考虑数据冒险:



流水线暂停 — 访存、乘除法指令

- ◆ **基本思路：**先通过暂停执行访存、乘除法指令，再处理数据冒险 (如有)

- ◆ **例：访存指令**



- ◆ **简化处理：**

- ◆ 访存、乘除法指令进入ID阶段，暂停流水线；访存/运算完成恢复流水线
- ◆ 牺牲一点访存、乘除法指令的性能，换取简便的实现方法

流水线暂停 — 实现

- RTL代码示例 (IF/ID)

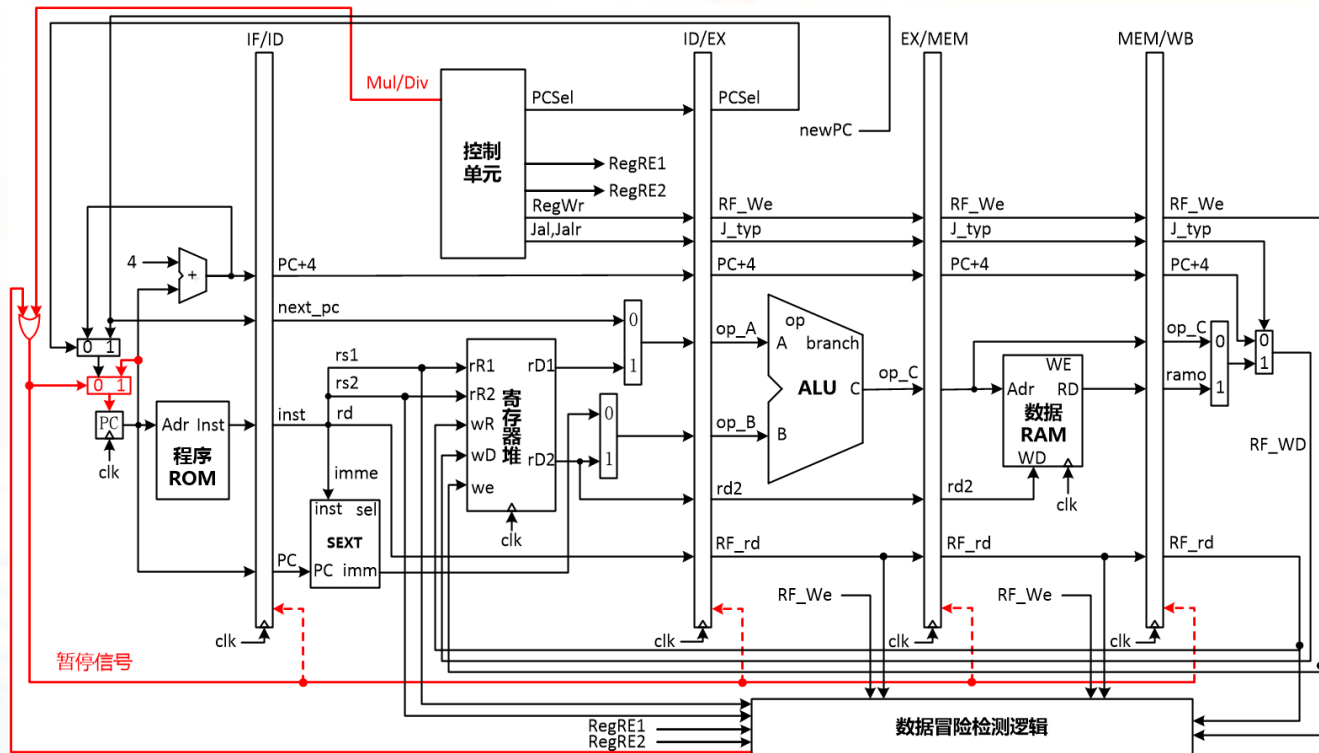
- 要点1: 如何生成pipeline_stop信号 —— 冒险检测
- 要点2: 如何控制暂停周期数 —— 计数器法、冒险情形自然转化

```
01 always @(posedge clk or posedge rst) begin
02     if (rst) id_pc <= 32'h0;
03     else if (pipeline_stop) id_pc <= id_pc;
04     else id_pc <= if_pc;
05 end
06
07 always @(posedge clk or posedge rst) begin
08     if (rst) id_inst <= 32'h0;
09     else if (pipeline_stop) id_inst <= id_inst;
10     else id_inst <= if_inst;
11 end
```

流水线数据通路

增加暂停机制的数据通路

示例



流水线暂停仿真

- ◆ 在Vivado中使用默认的lw.coe程序运行功能仿真
- ◆ 观察波形，分析流水线冒险是否能正确检测，并且流水线CPU能否正确暂停及恢复，最终相关指令能否正确写回
- ◆ 通过功能仿真后，可尝试使用Trace框架对CPU进行功能验证
- ◆ **注意代码规范性，可以避免很多问题！**



HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ